iNEditaOne

INIT One-Stop Data Editing&Imputation Solution

인에디타원 · IN-EDITAONE

SYSTEM INTRODUCTION · PRINT EDITION

IN-EDITAONE v1.0

INIT One-Stop Data Editing&Imputation Solution

데이터 선정부터 규칙 발굴, 검토·수정, 운영 반영까지
하나의 추적 가능한 흐름으로 연결하는 IN-EDITAONE 시스템 소개서

근거를 만들고, 사람이 결정하며,
모든 변경을 실행과 감사 이력으로 추적합니다.

주식회사 인아이티 기업부설 연구소

INTRODUCTION

근거에 기반한 데이터 품질을 관리합니다

IN-EDITAONE는 분석 모델만 제공하는 도구가 아니라, 데이터 품질 판단의 근거와 사람이 승인한 변경 과정을 함께 관리하는 데이터 에디팅 플랫폼입니다.

발견 → 검토 → 수정 → 검증 → 반영

각 단계는 독립된 책임을 가지며, 모든 실행은 프로젝트·시나리오·Target DB·Flow Run 컨텍스트 안에서 연결됩니다.

TRACEABILITY

근거가 남는 분석

컬럼 프로파일, 관계 지표, 규칙 품질, 위반 상세와 실제 Run 파라미터를 함께 보존합니다.

HUMAN REVIEW

사람이 내리는 결정

모델과 Rule 결과는 후보를 만들고, 최종 규칙 선정과 데이터 수정·운영 반영은 검토와 권한을 통과합니다.

CONTROLLED CHANGE

통제되는 운영 반영

원본 기준본, 편집본, 효과 검증과 버전 DML을 분리해 자동 탐지가 원본 변경으로 직결되지 않도록 설계합니다.

핵심 원칙 · 좋은 결과는 실행 성공 여부가 아니라, 설명 가능한 근거와 검토 가능한 변경 과정으로 판단합니다.

GUIDE MAP

이 소개서는 업무 흐름과 동일합니다

웹 페이지의 섹션 순서를 그대로 인쇄하지 않고, 하나의 질문에 한 페이지가 답하도록 내용을 다시 묶었습니다.

01 **업무 흐름과 시스템 구조** 04–06
전체 프로세스, 아키텍처, 운영 원칙

02 **에디팅 규칙 발굴 4단계** 07–11
컬럼 유형, 관계, 규칙, 위반, SAME_RUN

03 **Flow 실행과 결과 해석** 12–14
DAG 검증, 실행 경로, 상태 해석

04 **결정·수정·운영 반영** 15–16
규칙 결정, 편집본, 효과 검증, DML

05 **전체 업무 메뉴** 17–20
24개 활성 업무 화면과 역할

06 **운영·보안·용어** 21–24
실행 체크, 보안 경계, 핵심 용어

01 · END-TO-END JOURNEY

여섯 단계로 추적 가능한 업무를 만듭니다

메뉴는 개별 기능의 모음이 아니라, 업무 범위를 정의하고 분석 근거를 만든 뒤 안전한 변경과 보고로 이어지는 연속 프로세스입니다.

1 **업무 범위 정의**
M01001 · M01002
프로젝트와 시나리오로 모든 실행의 상위 업무 맥락을 정합니다.

2 **대상 데이터 준비**
M02001 · M02002
파일을 적재하거나 Target DB 테이블을 관리 대상으로 연결합니다.

3 **4단계 모델 작업**
M03001-M03004
컬럼 유형, 관계, 규칙, 위반 탐지 Job을 저장하고 개별 검증합니다.

4 **통합 Flow 실행**
M04001 · M04002
Job을 DAG로 연결하고 같은 Flow Run에서 실행·분석합니다.

5 **결정·수정·반영**
M05001-M05003
규칙 확정, 오류 수정, 효과 검증과 운영 DML을 서로 분리합니다.

6 **결과 보고·운영**
M06001- · M90001-
보고서와 모델·사용자·시스템 리소스를 운영합니다.

업무 컨텍스트와 실행 계약을 잇습니다

사용자 채널에서 결과 아티팩트까지 모든 단계가 세션·권한·Target DB와 Flow Run을 공통 기준으로 사용합니다.

사용자 채널

웹 작업공간

메뉴, 데이터 작업, Flow 캔버스, 분석과 보고서를 하나의 로그인 세션에서 조작

보안 경계

세션·API 게이트웨이

서버 세션, 사용자 역할과 시스템 DB 권한을 확인한 뒤 업무 API 연결

업무 기준

프로젝트·시나리오·Target DB

대상 데이터, 실행 Job과 결과가 같은 업무 범위 안에서 움직이도록 컨텍스트 고정

실행 제어

Flow·Job·실행 리소스

DAG 검증 후 DB_OBJECT, OML_PYTHON, INTERNAL/EXTERNAL API 중 한 경로 선택

결과·운영

Run 아티팩트·분석·편집·보고

Node 결과와 실제 파라미터를 보존하고 규칙 결정, 수정, 반영, 보고로 연결

탐지와 수정은 의도적으로 분리됩니다

자동 분석은 검토 가능한 근거를 만들고, 사람이 승인한 결과만 별도 편집본과 통제된 운영 반영 단계로 이동합니다.

자동화는 후보를 만들고
운영 변경은 통제를 통과합니다

01

실행 기반 추적

실제 파라미터, 노드 상태, 결과 아티팩트를 Flow Run과 Node Run 단위로 연결합니다.

02

탐지와 수정 분리

규칙 위반 탐지는 검토 자료를 만들 뿐 원본 데이터를 자동으로 수정하지 않습니다.

03

운영 반영 통제

수정본 효과 검증, DML 검증, 실행 전 확인과 감사 이력을 순서대로 통과합니다.

SUCCESS는 실행이 끝났다는 뜻입니다. 규칙의 품질과 데이터 변경의 적절성은 별도의 지표와 사람의 검토로 판단합니다.

컬럼 유형은 프로파일·Rule·Model을 함께 봅니다

데이터 타입만으로 연속형을 단정하지 않고, 분포와 컬럼명 의미를 포함한 Rule 결과와 활성 모델 판단을 호환성 가드에서 결합합니다.

1

컬럼 프로파일

INPUT

NULL·DISTINCT·비율, 최소·최대, 길이, 소수·정수 비율, 엔트로피·분포와 컬럼명 힌트를 수집합니다.

2

Rule·Model 판정

PARALLEL EVIDENCE

V3 Rule 함수가 세부 유형과 근거를 만들고, 활성 OML 모델은 기존 계약과 파라미터를 유지한 채 독립적으로 판단합니다.

3

최종 호환성 가드

FINAL SELECTION

일치·누락·신뢰도·그룹 호환성을 평가하고 연속형→범주형 오분류를 차단하며 식별자·자유 텍스트를 보호합니다.

4

Run·최종 유형

OUTPUT

RULE·MODEL·FINAL 유형과 근거를 저장하고 사용자 확정값을 보존한 최신 최종 유형을 M03002에 제공합니다.

Rule 근거 ·
INIT$_FN_PREDICT_BASE_TYPE_V3 / INIT$_FN_PREDICT_BASE_REASON_V3

모델 판단 로직 자체는 변경하지 않습니다.
개선은 Rule의 설명력과 최종 선택의 호환성 검증에 집중합니다.

관계 지표는 컬럼 유형 조합에 따라 달라집니다

1단계의 최신 확정 유형을 기준으로 적합한 지표를 계산하고, 통과 관계를 네트워크·군집으로 확장합니다.

범주형 × 범주형

Cramér's V

범주 간 결합 강도와 p-value

연속형 × 연속형

Pearson / Spearman

선형 또는 순위 관계와 p-value

범주형 × 연속형

Eta Squared

집단이 연속값 변동을 설명하는 정도

통과 관계를 네트워크와 군집으로 재구성

실제 Run 임계값으로 PASS 여부를 저장하고 강한 관계를 weighted edge로 선택합니다.
결정적 community, degree, centrality를 계산해 3단계 규칙 발굴의 선택적 보조 입력으로 사용합니다.
LATEST_MASTER 유형과 Target 테이블·유의수준·강도·샘플·edge 제한을 함께 기록합니다.

해석 주의 · 관계 통과는 인과관계나 최종 업무 규칙을 뜻하지 않습니다. 기준 미달 관계도 다변량 수식 후보에 필요할 수 있습니다.

범주형과 연속형 규칙을 독립적으로 발굴합니다

통합 실행은 두 분석 경로를 함께 호출하지만, 결과는 자동 확정이 아니라 사람이 검토할 규칙 후보입니다.

CATEGORICAL

Apriori 연관 규칙

조건–결과 형태의 사람이 읽을 수 있는 IF/THEN 후보를 만듭니다.

최소 support·confidence 적용
규칙 길이와 조합 예산 제한
Oracle ML 모델과 요약 동시 생성
lift와 표본 건수 함께 저장

CONTINUOUS

LASSO + Symbolic

중요변수를 압축하고 설명 가능한 f(x)=y 수식 후보를 비교합니다.

결측 중앙값 보정과 표준화
교차검증 또는 계수로 변수 선택
선형·강건·비율·다항·PySR 비교
Oracle-safe 수식과 R^2 저장

부분 완료도 검토 가능한 결과로 남깁니다

범주형·연속형 하위 작업의 성공과 실패를 독립적으로 확인합니다.
일부만 완료되면 성공 결과와 실패 메시지를 함께 반환합니다.
Flow Node는 FAILED로 기록될 수 있으므로 메시지와 생성된 결과를 함께 읽습니다.

중요변수 결과와 최종 수식 채택 결과는 서로 다른 판단 단계입니다.

위반 탐지는 같은 Run의 규칙만 적용합니다

범주형 연관 규칙과 연속형 Symbolic 수식을 SAME_RUN 계약으로 받아 위반 후보와 상세 행을 저장합니다.

필수 입력 · 같은 Flow Run에서 성공한 연관 모델·범주형 규칙 요약·Symbolic 규칙

범주형 위반

규칙 조건이 일치하지만 결과가 NULL이거나 예상값과 다른 행을 찾습니다.

confidence·lift를 보조 점수로 사용
규칙별 저장·스캔 제한 적용
위반 후보와 근거를 함께 보존

연속형 위반

허용된 수식으로 예측값을 계산하고 실제값과의 상대·절대 오차를 평가합니다.

허용 feature와 수식만 안전하게 평가
상대·절대 오차 임계값 적용
실제·예측·오차를 상세 저장

결과를 이렇게 읽습니다

SUCCESS이면서 0건이면 정상 결과일 수 있습니다. FAILED이면 범주형·연속형의 성공 여부를 부분 완료 메시지로 나누어 확인합니다.

위반 탐지는 원본을 수정하지 않습니다. 실제 오류 수정은 M05002의 별도 편집 테이블에서 수행합니다.

4단계는 같은 Run 안에서 계약으로 이어집니다

각 단계는 결과 테이블만 넘기는 것이 아니라, 어떤 기준과 Run을 참조할지 명시한 아티팩트 계약으로 연결됩니다.



Flow 분석에서는 단계별 결과뿐 아니라 실제 Run 파라미터와 선행 아티팩트가 같은 실행 맥락인지 함께 확인합니다.

저장된 Job을 검증 가능한 DAG로 실행합니다

M04001의 Flow는 그림이 아니라 저장·검증·실행 가능한 실행 계획이며, 각 노드 상태와 출력을 같은 Flow Run에 기록합니다.

1 **Job 배치·연결**
01 · DESIGN
저장한 4단계 Job과 확장 리소스를 노드·엣지로 구성합니다.

2 **구조·계약 검증**
02 · VALIDATE
순환, 역방향 단계, 포트·아티팩트와 SAME_RUN 입력을 확인합니다.

3 **런타임 값 확정**
03 · BIND
Target, Result, 선행 출력, Run ID와 실제 파라미터를 결합합니다.

4 **실행 경로 선택**
04 · EXECUTE
저장된 EXEC_SOURCE_TYPE에 맞는 실행 어댑터를 한 개 선택합니다.

5 **결과 정규화**
05 · MATERIALIZE
출력 계약과 메시지를 Run·Node 결과 아티팩트로 저장합니다.

Validate를 통과하지 못한 연결은 실행하지 않습니다. 필수 선행 노드는 SUCCESS가 되어야 후행 노드가 진행됩니다.

실행 리소스는 세 경로로 라우팅됩니다

Job에 저장된 실행 유형과 결과 계약을 기준으로 Target DB, OML Python, 내부·외부 API 경로 중 하나를 선택합니다.

DB_OBJECT · M90001

Target DB 실행 객체

등록된 프로시저·패키지·Oracle ML 모델을 서버 세션의 검증된 Target DB 연결에서 실행합니다. 객체명·파라미터·결과 계약이 실제 DB 정의와 일치해야 합니다.

OML_PYTHON · OML4PY

OML Python SQL API

OML4Py Script Repository와 pyqEval·pyqTableEval·pyqRowEval·pyqGroupEval·pyqIndexEval 계약을 사용하고 결과를 표준 출력 형식으로 정규화합니다.

WEB_API · M90002

내부 Python· 외부 JSON API

기본 2~4단계는 INTERNAL_API가 같은 WAS 함수를 직접 호출합니다. 사용자가 EXTERNAL_API를 등록한 경우에만 원격 HTTP JSON endpoint를 호출합니다.

공통 검증 항목

Target·Result·Run 바인드와 출력 계약
권한·ACL·시간·응답 크기·유효 JSON
대용량 처리 범위, 병렬 자원과 커밋 단위

SUCCESS와 좋은 결과는 같은 말이 아닙니다

실행 상태는 프로세스가 어떻게 종료되었는지를 나타냅니다. 규칙 품질과 업무 승인 여부는 결과 지표·표본·메시지를 별도로 확인해야 합니다.

SUCCESS

실행 의미

노드 실행과 결과 계약 저장 완료

운영 해석

업무 승인이나 규칙 품질을 뜻하지 않습니다. 실제 지표와 표본을 확인합니다.

FAILED

실행 의미

실행 오류 또는 검토가 필요한 부분 완료

운영 해석

메시지에서 성공한 하위 작업과 실패한 작업을 유형별로 나누어 확인합니다.

SKIPPED

실행 의미

의존 조건 미충족 또는 실행 대상 제외

운영 해석

필수 선행 노드 상태와 ON_COMPLETE 등 엣지 조건을 확인합니다.

위반 0건은 오류가 아닐 수 있습니다. 반대로 SUCCESS라도 규칙 표본과 설명력이 충분한지는 별도로 검토합니다.

분석 결과는 다섯 책임 단계를 거쳐 변경됩니다

발굴 결과를 곧바로 원본에 적용하지 않고, 해석·결정·편집·효과 검증·보고를 서로 다른 작업 화면과 책임으로 분리합니다.

1 **결과 분석**
M04002
유형, 관계·군집, 규칙, 위반과 실제 Run 파라미터를 함께 해석합니다.

2 **규칙 결정**
M05001
발굴 후보를 선정·제외하고 사용자 규칙을 검증해 규칙 마스터를 관리합니다.

3 **오류 수정**
M05002
원본 기준 작업본을 검사하고 INITDN$ 편집본에서 셀 값을 수정합니다.

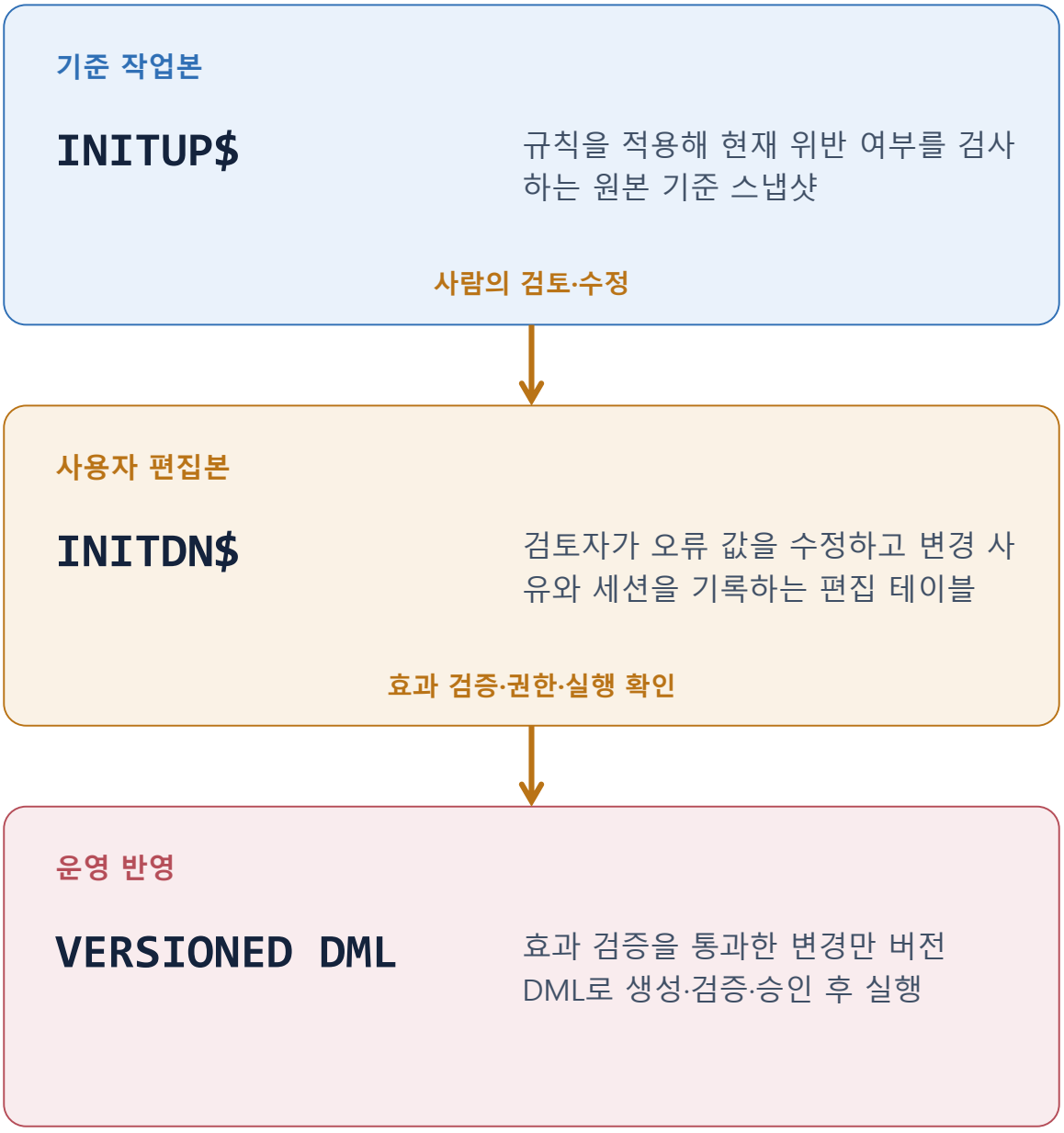
4 **효과·DML**
M05003
수정 전후 효과를 비교하고 버전 관리된 운영 반영 DML을 검증·실행합니다.

5 **결과 보고**
M06001 · M06002
고정형·통합 또는 맞춤형 보고서로 분석과 에디팅 이력을 공유합니다.

각 단계가 분리되어 있기 때문에 규칙 후보의 품질 문제와 실제 데이터 변경 위험을 서로 다른 지점에서 통제할 수 있습니다.

원본·편집본·운영 반영을 세 층으로 분리합니다

탐지 결과가 원본을 직접 바꾸지 않도록 검사 기준, 사용자 편집, 운영 반영을 서로 다른 데이터와 승인 단계로 관리합니다.



감사 이력 · 편집 세션, 수정 전후 값, 규칙 근거, DML 버전과 실행 결과를 다시 추적할 수 있어야 합니다.

24개 업무 메뉴는 네 책임 영역으로 구성됩니다

메인 홈을 제외한 활성 업무 화면을 업무 단계에 따라 묶었습니다. 관리자 메뉴 노출과 API 실행 권한은 서버 역할 검사를 기준으로 합니다.

01

업무 설계·대상 준비

프로젝트·시나리오·파일·Target 테이블

4 개 메뉴

02

모델 설정·통합 실행

4단계 Job, Flow 설계와 Run 분석

6 개 메뉴

03

규칙 결정·수정·보고

규칙 마스터, 편집, 운영 반영, 보고서

5 개 메뉴

04

리소스·개인·관리자 운영

모델/API, 개인 설정, DB·시스템·공지

9 개 메뉴

보안 경계 · 화면에서 메뉴를 숨기는 것은 편의 기능입니다. 실제 관리자 기능은 서버의 관리자 역할 검사를 통과해야 합니다.

업무 범위와 4단계 모델 작업을 준비합니다

프로젝트·시나리오·대상 데이터 준비에서 규칙 발굴 4단계 Job 설정까지의 메뉴입니다.

M01001	**프로젝트 설정**	데이터 에디팅 업무의 최상위 범위를 등록·조회·수정합니다.
M01002	**시나리오 정의**	프로젝트 안의 실행 목적·설명·기준을 관리합니다.
M02001	**파일 업로드 관리**	CSV·Excel을 Target DB 작업 테이블로 적재하고 구조를 확인합니다.
M02002	**대상 테이블 선정**	Target DB 테이블을 관리 대상으로 등록하고 기본 Job·Flow를 준비합니다.
M03001	**컬럼 유형 분석**	RULE·MODEL·FINAL과 사용자 확정 최종 유형을 구분합니다.
M03002	**컬럼 상관 분석**	유형별 지표, 관계 매트릭스, 네트워크와 군집을 생성합니다.
M03003	**자동 규칙 발굴**	Apriori와 LASSO·Symbolic 규칙 후보를 발굴합니다.
M03004	**규칙 위반 탐지**	범주형·연속형 규칙의 위반 후보와 상세 행을 찾습니다.

실행 결과를 결정·수정·보고로 연결합니다

Flow 실행과 결과 분석, 규칙 결정, 편집, 운영 반영과 보고서 메뉴입니다.

M04001	**규칙 발굴 실행**	Job을 DAG로 연결해 통합 Flow를 설계·검증·실행합니다.
M04002	**규칙 발굴 분석**	Flow Run의 4단계 결과와 실제 실행 맥락을 해석합니다.
M05001	**에디팅 규칙 관리**	발굴 후보를 선정·제외하고 최종·사용자 규칙을 관리합니다.
M05002	**에디팅 오류 수정**	활성 규칙으로 기준본을 검사하고 편집본의 오류 값을 수정합니다.
M05003	**에디팅 운영 반영**	수정 효과, 버전 DML, 실행과 감사 이력을 관리합니다.
M06001	**기본형 보고서**	설계·분석·에디팅 결과를 고정형·통합 보고서로 제공합니다.
M06002	**맞춤형 보고서**	보고 블록을 용지와 순서에 맞춰 재사용 가능한 템플릿으로 만듭니다.

업무 승인·데이터 수정·운영 실행·결과 공유는 서로 다른 메뉴와 이력으로 분리됩니다.

리소스·개인 환경·관리자 기능을 운영합니다

실행 리소스와 모델 학습, 개인 설정, Target DB·시스템·공지 관리 메뉴입니다.

M90001	**내부 모델 등록**	Target DB 프로시저·패키지·모델 객체를 실행 리소스로 등록합니다.
M90002	**외부 모델 등록**	내부 Python·외부 JSON API·OML 리소스 계약을 관리합니다.
M90003	**모델 학습 관리**	공통 OML 모델의 학습·검증·활성화·롤백 이력을 관리합니다.
M91001	**나의 회원정보**	계정 정보와 개인 API Key 상태를 관리합니다.
M91002	**내 시스템 설정**	언어·표시·계정과 사용자별 설정을 관리합니다.
M99001	**DB 접속 정보 설정**	관리자가 Target DB 연결을 등록·테스트·초기화합니다.
M99002	**데이터베이스관리**	Target DB 객체·데이터·컬럼·소스·SQL을 탐색합니다.
M99003	**System Management**	초기화·테이블 점검·사용자 승인 등 시스템을 운영합니다.
M99004	**공지사항 관리**	공지와 첨부 파일을 등록·수정·삭제합니다.

실행 전후에 세 가지 기준을 확인합니다

실행 컨텍스트, 상태와 품질, 수정·반영 안전성을 분리해 점검하면 잘못된 대상 실행과 성급한 운영 변경을 줄일 수 있습니다.

01

실행 전 컨텍스트

현재 사용자, 역할과 Target DB 확인
프로젝트·시나리오·대상 테이블 범위 확인
Flow Validate의 단계·포트·SAME_RUN 확인

02

상태와 품질 분리

SUCCESS와 업무 승인을 구분
FAILED의 부분 완료 메시지를 유형별 확인
위반 0건이 정상 결과일 가능성 확인

03

수정·반영 안전성

탐지 결과가 원본을 자동 수정하지 않음
수정본 효과 검증 후 버전 DML 검증
운영 반영 전 권한·실행 확인·감사 이력 점검

운영 체크는 오류 대응 절차가 아니라 실행 전에 범위와 책임을 확정하는 기본 업무 절차입니다.

인증·권한·비밀 값은 서버 경계에서 판단합니다

브라우저 저장 값이나 메뉴 숨김을 보안 근거로 사용하지 않고, 서버 세션과 시스템 DB 조회를 기준으로 사용자와 관리자 권한을 확인합니다.

인증·인가 기준

서버 세션 쿠키와 시스템 DB 조회가 사용자 ID와 역할의 기준입니다. GET/POST 파라미터, 임의 헤더, sessionStorage·localStorage는 권한 근거가 아닙니다.

관리자 기능

관리자 메뉴 숨김은 보조 UI일 뿐입니다. 관리자 API는 서버의 관리자 역할 검사 또는 전역 관리자 정책을 통과해야 합니다.

비밀번호·키·지갑

DB·지갑 비밀번호, 외부 API Key, 관리자 인증 값은 암호화·세션·권한 경계에서 처리하며 도움말·브라우저 응답·JS에 남기지 않습니다.

EXTERNAL_API 인증 값

런타임 바인드 화면에서 입력되어 브라우저 메모리와 실행 요청에 포함됩니다. 현재 경로는 서버 비밀 저장소의 값을 자동으로 조회하지 않습니다.

공개 도움말과 소개서는 논리적인 흐름만 설명하며 실제 DB 접속 정보, 내부 비밀 값과 인증 자격 증명을 포함하지 않습니다.

핵심 용어는 실행 맥락과 변경 책임을 설명합니다

화면과 결과를 읽을 때 반복해서 등장하는 여섯 용어를 하나의 기준으로 정리했습니다.

JOB

데이터 작업

실행 객체와 파라미터, 대상·결과 계약을 저장한 재사용 실행 단위

FLOW RUN

통합 실행 맥락

하나의 DAG 실행에서 실제 파라미터와 모든 Node Run을 묶는 추적 기준

ARTIFACT

단계 결과 계약

후행 노드와 분석·보고가 참조할 테이블, 모델, JSON과 실행 메시지

LATEST_MASTER

최신 확정 기준

사용자 확정값을 보존한 최신 컬럼 유형 등 단계가 참조하는 마스터

SAME_RUN

동일 Run 의존

현재 Flow Run에서 성공한 선행 노드 아티팩트만 필수 입력으로 사용하는 계약

INITUP$ / INITDN$

원본 기준본 / 편집본

검사 기준 작업본과 사용자 수정이 이루어지는 편집 테이블을 분리하는 패턴

iNEditaOne

INIT One-Stop Data Editing&Imputation Solution

인에디타원 · IN-EDITAONE

THE IN-EDITAONE OPERATING MODEL

근거를 만들고 사람이 결정하며 변경을 추적합니다

데이터 선정부터 규칙 발굴, Flow 실행, 결과 해석, 편집과 운영 반영까지 — IN-EDITAONE는 분석과 변경 사이의 책임을 분리하면서 하나의 실행과 재현 가능한 이력으로 업무를 연결합니다.

- **설명 가능한 근거**
- **검토 가능한 결정**
- **통제 가능한 변경**
- **재현 가능한 이력**

A4 PRINT EDITION · 2026

iNIT